LowLife: задания на отверстия

Практическая инструкция для инженеров ВИС, конструкторов КР и архитекторов АР. Версия интерфейса: компактные вкладки, кнопка «Подсветить на виде».

Изображения ниже — схемы текущего интерфейса, а не снимки из Revit. Подписи вкладок и команд взяты из манифеста плагина. Строки таблиц — учебные; масштаб и переносы кнопок могут отличаться в зависимости от размера окна и DPI Windows.

Открыть нужную инструкцию

Роль	Руководство	Результат работы
Все	Первое подключение и общие действия	Подключить журнал, выбрать корпус, найти нужные строки
ВИС: ОВиК, ВК, ЭОМ, СС, АК	Расстановка и выдача заданий	Боксы, выдача КР/АР, перевыдача и проверка результата
КР	Принятие конструктивных отверстий	Проёмы, замечания, планы плит и разрезы стен
АР	Отдельное принятие заданий АР	Проёмы в конструкциях АР и отдельные решения

Скачать единый PDF с изображениями. Для скачивания PDF на GitHub откройте файл и нажмите Download raw file.

Порядок обмена

1. ВИС расставляет боксы, проверяет их и выдаёт задания КР.

2. ВИС сохраняет/синхронизирует модель; КР обновляет связь ВИС.

3. КР принимает задания или назначает замечания, затем сохраняет свою модель.

4. ВИС обновляет связь КР, выполняет «Обновить обмен» и проверяет результат.

5. После согласования конструктивных отверстий ВИС отдельно выдаёт задания АР.

6. АР принимает свои задания; ВИС обновляет связь АР и подтверждает результат АР.

Google-журнал фиксирует события, но не обновляет геометрию RVT-связей. Сохранение модели и обновление связей обязательны для каждой стороны.

Что важно знать

- Бокс, черновик и выданное задание — разные состояния. Расстановка ещё не является выдачей.

- Операции применяются к выбранным строкам. Ctrl/Shift позволяют выбрать несколько.

- При изменении трассы повторите расстановку и перевыдайте изменённые боксы.

- Обычный ID элемента используется внутри модели; постоянная связь хранится в GUID задания и UniqueId.

- Полный технический справочник: Задания на отверстия.

- Администратору Google: подключение сервера и выпуск токенов.

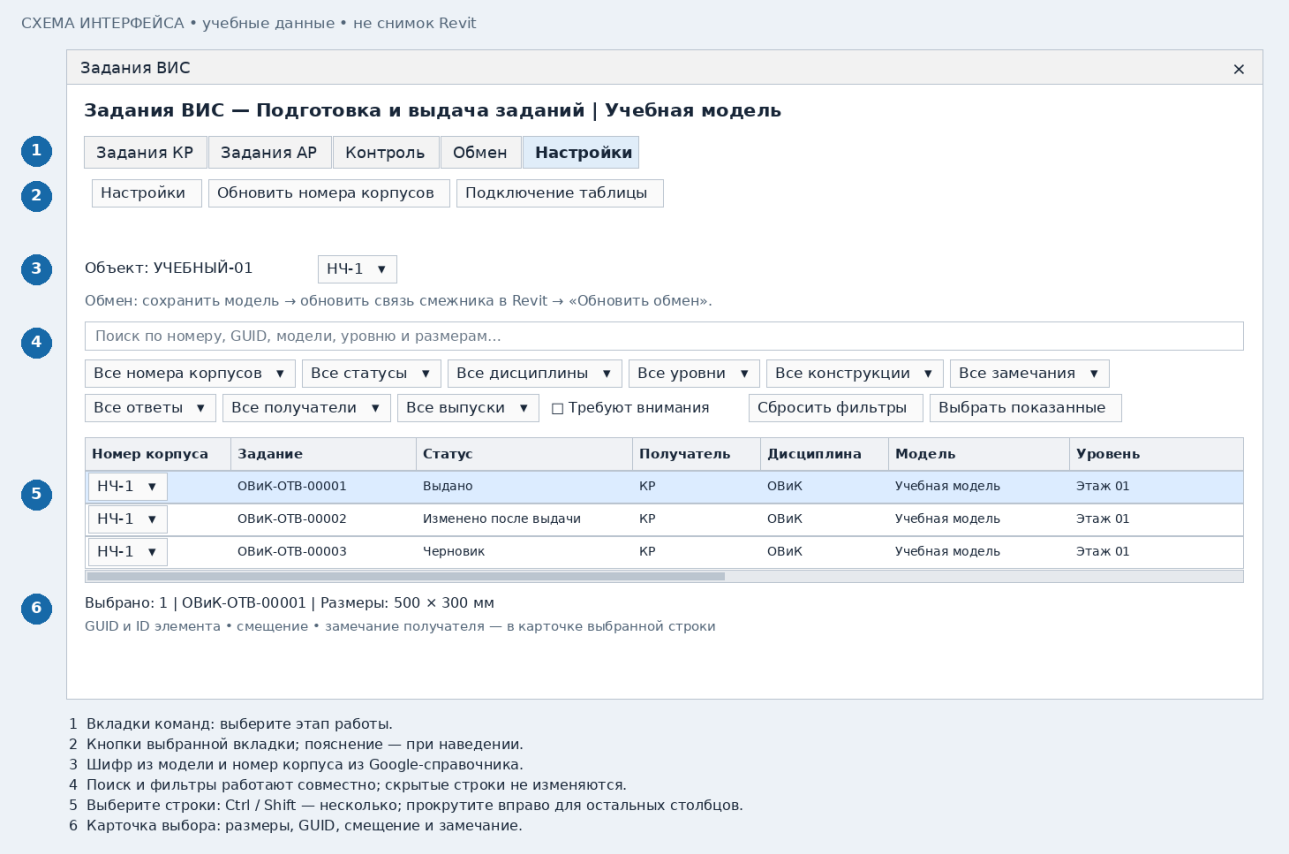
Функции проверены автоматическими тестами. Иллюстрации не подтверждают запуск в конкретной версии Revit; первый рабочий цикл проверьте на копиях моделей.

Общее: подключение и работа с таблицей

К выбору роли

1. Откройте интерфейс своей роли

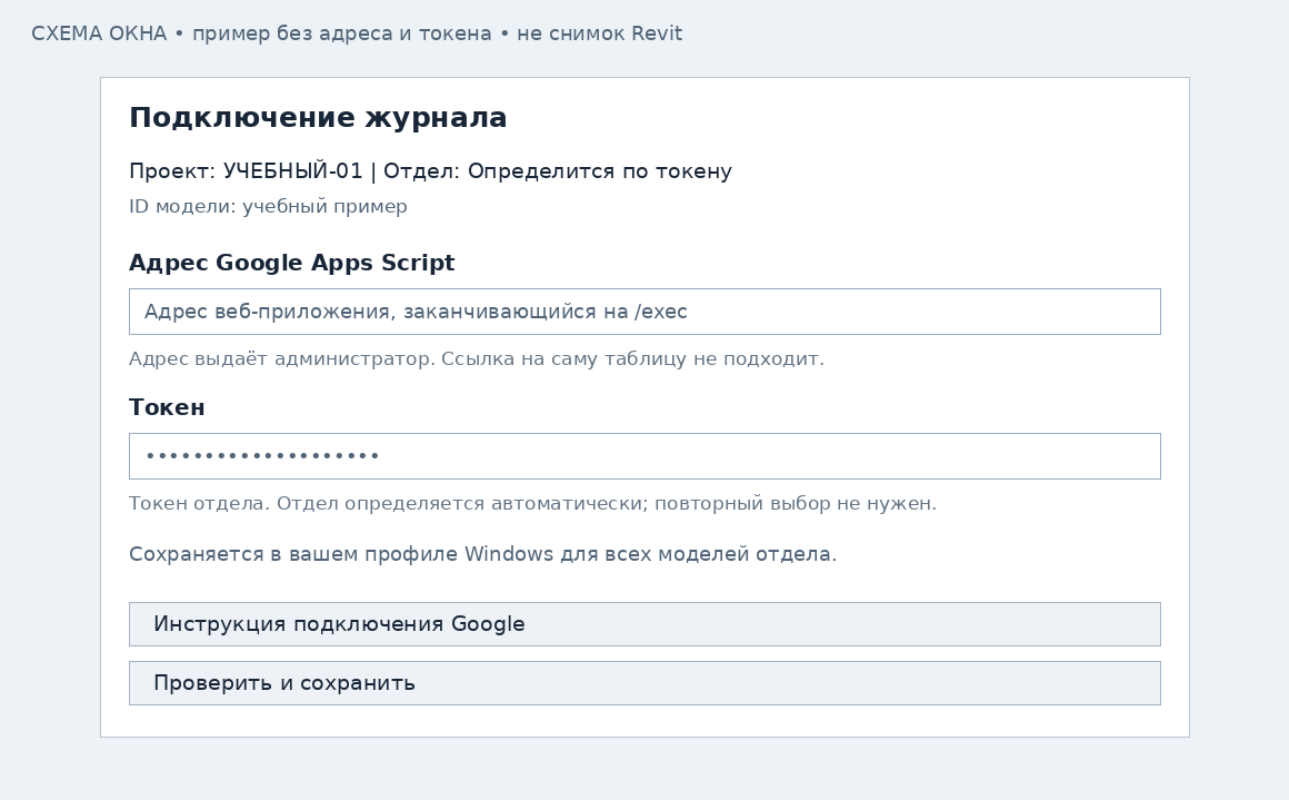
На панели «Задания отверстий» откройте ВИС, КР или АР. Работайте в своей модели. При смене документа вернитесь в исходную модель или закройте окно и откройте заново.



На схемах: **1** — вкладки, **2** — команды, **3** — шифр и корпус, **4** — поиск и фильтры, **5** — таблица, **6** — карточка выбранной строки.

2. Подключите Google один раз

Откройте **«Настройки» → «Подключение таблицы»**. Получите адрес Apps Script и токен своего отдела у администратора. Это не адрес самой Google-таблицы.



1. Вставьте адрес веб-приложения с окончанием /exec.

2. Введите токен отдела: ОВиК, ВК, ЭОМ, СС, АК, КР или АР.

3. Нажмите «Проверить и сохранить». Отдел определяется автоматически по токену.

Подключение сохраняется в вашем профиле Windows для всех моделей отдела. В RVT токен не записывается. На другом компьютере подключение вводится заново. Обычному сотруднику достаточно права просмотра таблицы; запись из Revit разрешает токен.

3. Проверьте шифр и выберите номер корпуса

Шифр берётся из «Сведений о проекте»: по умолчанию «Номер проекта» либо параметр, указанный в настройках. ВИС, КР и АР одного объекта используют одинаковый шифр. Выберите номер корпуса в списке, например НЧ-1 или ПЧ-1. Обозначение НЧ/ПЧ сохраняется. Список поступает из листа Google «Части объектов». Команда «Обновить номера корпусов» перечитывает изменения. Вручную придумать отсутствующий вариант в окне нельзя.

Для номеров 1-2, 6-7 и 01 столбец «Номер корпуса» должен иметь текстовый формат. После обновления Code.gs запустите setupJournal; уже превращённые в даты номера введите заново и обновите список в Revit. Подробности — в инструкции Google.

4. Настройки параметров

ВИС: укажите JSON задания, статус выдачи, семейство бокса, параметры размеров для ширины, глубины и высоты. Фильтр конструкции необязателен, к статусу не относится. Имена выбираются по параметрам модели; произвольные имена из примеров копировать не нужно. Семейство должно поддерживать размещение на уровне или рабочей плоскости и запись размеров.

КР/АР: отдельное семейство бокса для принятия не нужно. JSON-параметр у проёма необязателен: внутренняя связь с заданием хранится автоматически.

Отдельные параметры ревизии, номера выпуска и даты выдачи в ВИС необязательны. Для таблицы окна и Google данные берутся из JSON. Для отдельных столбцов обычной спецификации Revit заполните эти три настройки. Статус нужен для раскраски.

5. Как найти отверстие

Введите номер, GUID, модель, уровень или размеры в поиск. Примените фильтры корпуса, статуса, дисциплины, уровня, конструкции, ответа, получателя, выпуска и номера замечания. Флажок «Требуют внимания» помогает найти незавершённые и проблемные задания. «Сбросить фильтры» возвращает весь список; «Выбрать показанные» выбирает только видимые строки.

В ВИС один клик по строке выбирает бокс в модели и показывает карточку снизу; Ctrl/Shift выбирают несколько боксов. Вид и масштаб при этом не меняются. Чтобы открыть созданный вид и приблизиться, используйте **«Подсветить на виде»**: откроется ранее созданный вид, элемент выделится и экран приблизится к нему. Если видов несколько, выберите нужный. Несколько элементов должны быть видны на одном виде. Команда не создаёт новый вид. У ВИС также доступен отдельный «Бокс в 3D».

6. Обновляйте обмен правильно

1. Сохраните/синхронизируйте свою модель после выдачи или решения.

2. Обновите RVT-связь смежника штатной командой Revit.

3. Откройте вкладку «Обмен» и нажмите «Обновить обмен».

Эта кнопка перечитывает загруженную связь, а не обновляет её с диска. «Открыть таблицу» открывает Google-журнал. Выдачи и решения отправляются автоматически; при сбое сети очередь повторяет отправку в фоне без уведомлений. Для фоновой отправки Revit должен быть запущен. Геометрия смежника всё равно требует обновления RVT-связи.

Если что-то не получилось

Сообщение / ситуация	Действие
Создано 0, есть пропуски или ошибки	Раскройте подробности итогового сообщения; причины и ссылки на элементы есть в окне вывода
Действие не выполнено	Раскройте подробности и передайте полный traceback вместе с названием команды
Связь не загружена	Загрузите нужную связь и обновите обмен; это не означает удаление проёма
Луч вниз не нашёл опору	Проверьте выбранную модель и наличие перекрытия/фундамента на вертикали под отверстием
Нельзя выбрать уровень	Проверьте равноудалённые уровни и корпуса; отметка сравнивается с конструкцией, а не высотой бокса
HTTP 401 при подключении	Администратор проверяет развёртывание Apps Script: выполнять от владельца, доступ «Все», адрес /exec
Не найден созданный вид	Создайте виды контроля доступной командой роли или выберите существующий подходящий вид

Не повторяйте выдачу только из-за задержки Google: сначала проверьте состояние задания в модели.

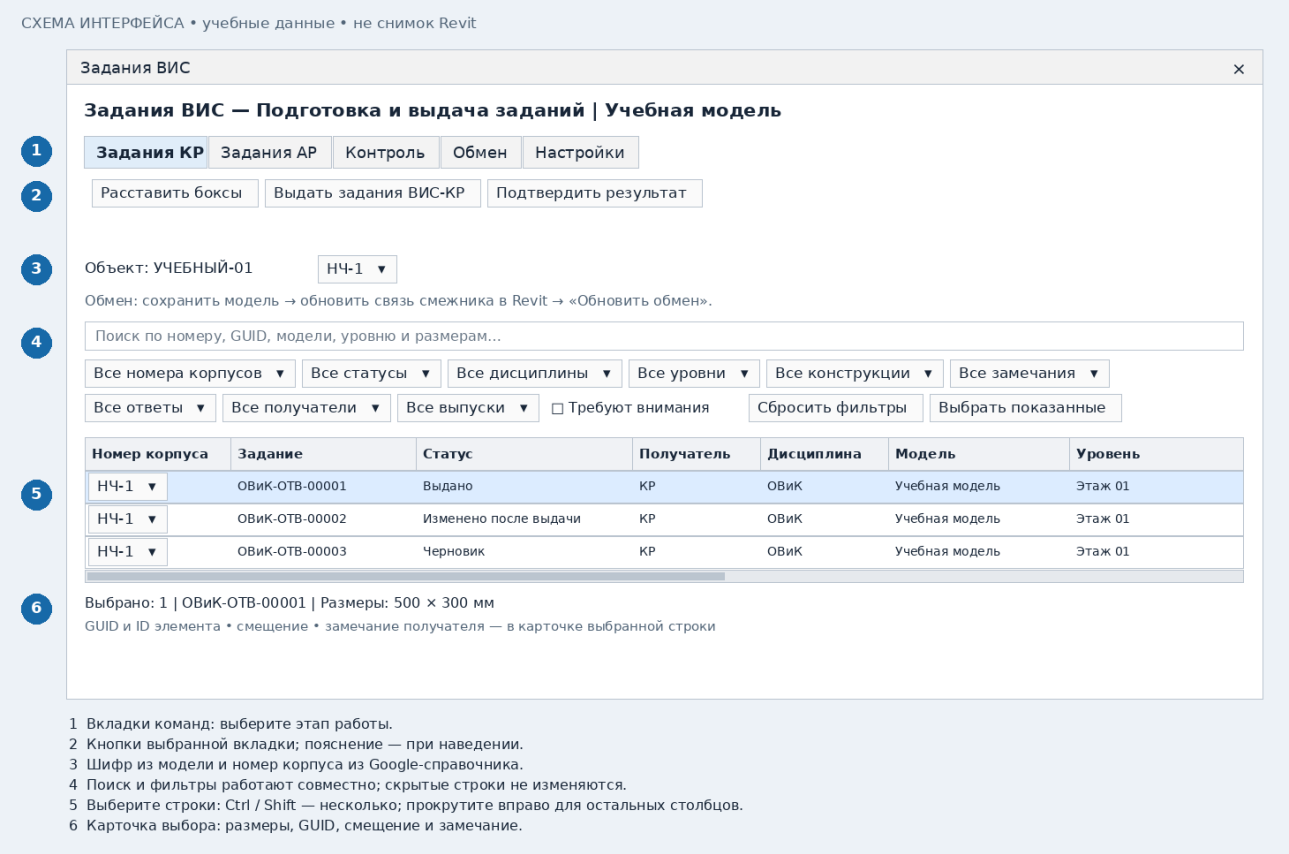
ВИС: расставить и выдать задания

Общая подготовка · К выбору роли

1. Выберите корпус и проверьте настройки

Откройте ВИС в своей инженерной модели. Подключите токен своего отдела, проверьте шифр объекта и выберите номер корпуса. Для новой расстановки номер корпуса обязателен. Проверьте семейство, параметры размеров, JSON и статус выдачи.

2. Расставьте боксы для КР



Откройте **«Задания КР» → «Расставить боксы»**. Сначала проверьте мнемосхему EIR/ЗНП и нажмите «Продолжить». Затем выберите охват: весь проект, области видимости (если есть) или ручной выбор. В ручном режиме выберите прямые лотки, воздуховоды, трубы или кабельные трубы текущей модели, затем нужную связь КР, тип бокса и рабочий набор, если требуется. Фильтр выбора исключает неподдерживаемые элементы; факт пересечения проверяется геометрией после выбора.

Прямые коммуникации могут проходить под наклоном через вертикальные стены и горизонтальные перекрытия. Учитываются сечение на входе/выходе, поворот сечения и смещение по толщине конструкции. Кривые и гибкие участки, фасонные части автоматом не рассчитываются. Наклонные стены требуют отдельного способа вырезания; такие пересечения пропускаются с причиной. Для труб/воздуховодов учитывается наружная изоляция, круглое сечение описывается прямоугольным габаритом.

После расчёта проверьте количество созданных боксов и причины пропусков в подробностях. **Пока это черновики: задания ещё не выданы.** Повторная расстановка обновляет собственные боксы того же элемента и конструкции, сохраняя связь с заданием.

Размеры и уровень

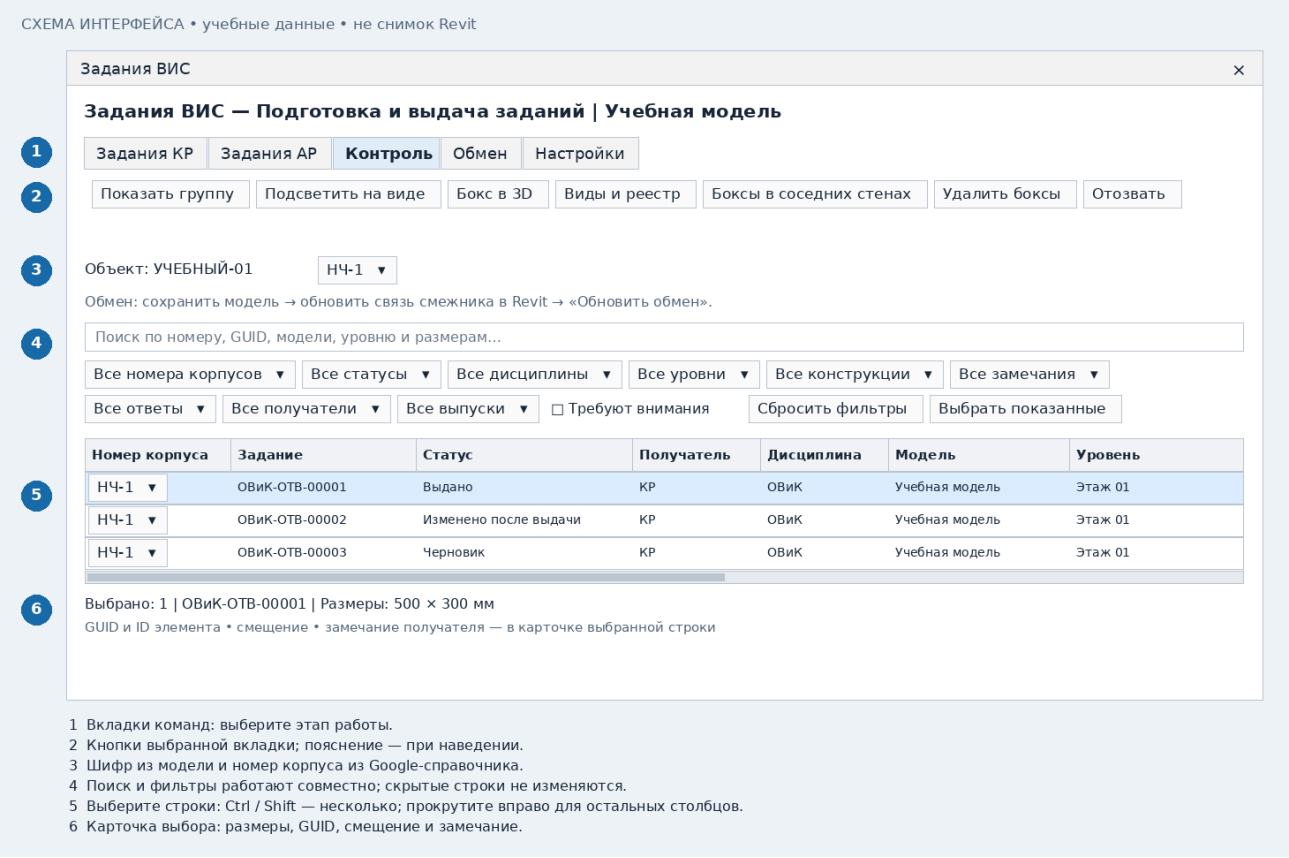
Запас по EIR добавляется с каждой стороны инженерного элемента. Добавка по ЗНП увеличивает оба размера отверстия, поровну между противоположными краями: например, +100 мм превращает 400 × 200 в 500 × 300 мм. Толщина конструкции отдельно. При

наклонном проходе исходный габарит уже охватывает весь проход через конструкцию; бокс и отверстие остаются прямоугольными.

Большая сторона после запаса EIR	Автоматическая добавка по ЗНП
До 300 мм включительно	+50 мм
Свыше 300 до 600 мм включительно	+100 мм
Свыше 600 до 1200 мм включительно	+150 мм
Свыше 1200 мм	+200 мм

Для отверстия в перекрытии используется отметка уровня пересечённой конструкции. Для стены луч вниз ищет перекрытие или фундамент в выбранной связи. Сначала используется прежний способ подбора уровня. Только если он не смог определить уровень, используется резерв по существующей маске: тот же корпус и этаж, с приоритетом основного уровня АР без дополнительного комментария. В резервном подборе отметки не сравниваются. Уже успешный выбор не заменяется. Суффикс «(вспомогательный)» игнорируется только в резерве; «Этаж 1» и «Этаж П1» остаются разными этажами. Равноудалённые уровни требуют однозначного выбора.

3. Проверьте боксы на видах



Выберите строку → **«Контроль» → «Бокс в 3D»** для отдельного просмотра. «Виды и реестр» создаёт виды контроля и один сводный реестр всех боксов модели: отдельная строка на каждый бокс, тип, марка и уровень при доступности, три размера, статус и количество. JSON в таблицу не включается. После их создания используйте «Подсветить на виде»: откроется сохранённый вид, бокс выделится и приблизится. При выборе нескольких строк зум охватит все боксы. Один клик по строке выбирает бокс в модели без смены вида. Двойной клик по строке ВИС запускает просмотр бокса в 3D, кроме ячейки номера корпуса.

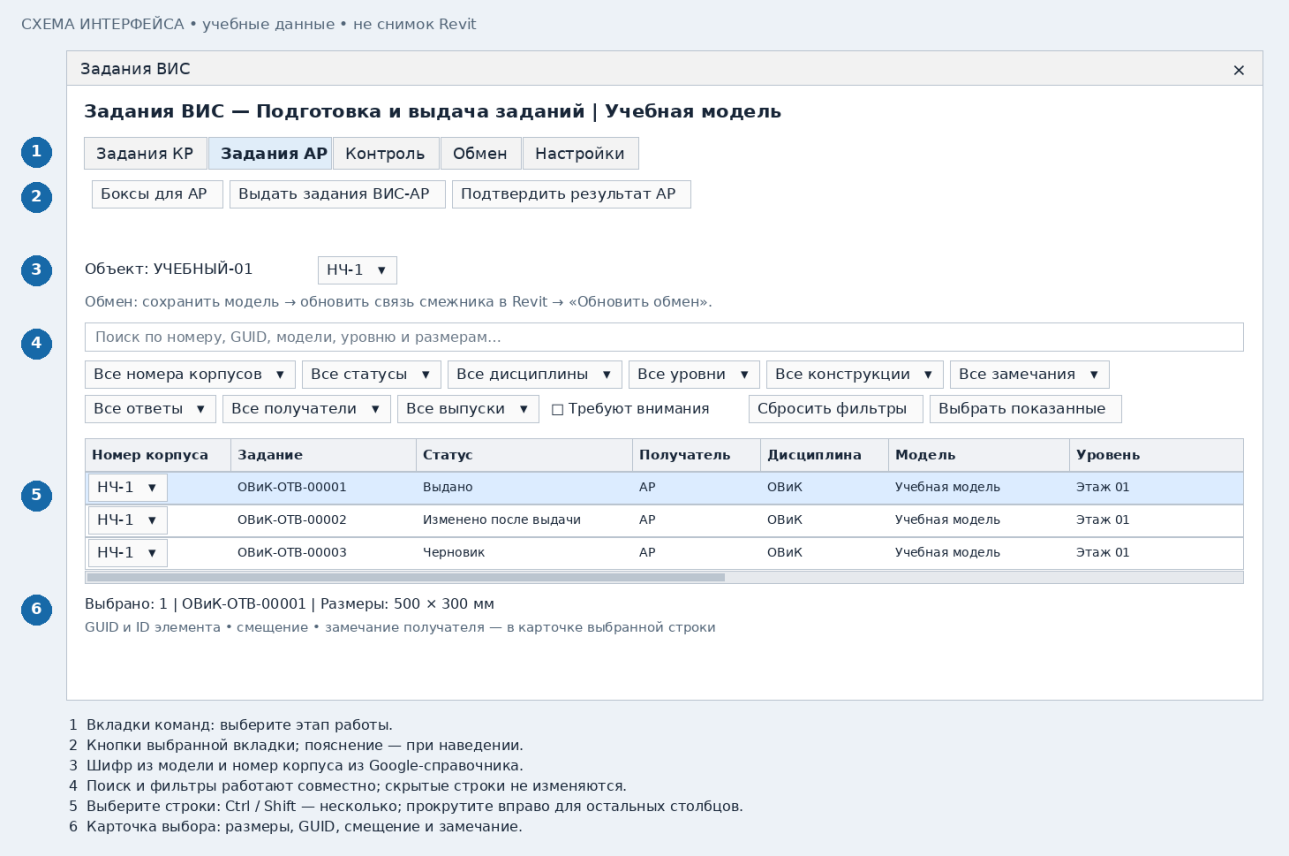
4. Зафиксируйте выдачу КР

Выберите нужные строки → **«Задания КР» → «Выдать задания ВИС-КР»**. Проверьте предпросмотр изменений и подтвердите. После подтверждения фиксируются выпуск, дата и ревизия; событие автоматически ставится в очередь Google-журнала. Без изменений новая выдача не создаётся. Сохраните/синхронизируйте модель. Попросите КР обновить связь ВИС перед рассмотрением.

5. Проверьте ответ КР

Обновите связь КР в Revit, затем **«Обмен» → «Обновить обмен»**. Смотрите столбцы «Ответ получателя», «Ревизия ответа», «Замечание» и «Что делать». Для принятых и проверенных отверстий используйте «Подтвердить результат». Если пришло замечание, исправьте трассу/бокс, повторите расстановку и выдайте новую ревизию. Принятие старой ревизии не закрывает изменённое задание.

6. Выдавайте АР отдельно



После согласования конструктивных отверстий откройте **«Задания АР»**: «Боксы для АР» → выбрать связь АР → проверить новые боксы → «Выдать задания ВИС-АР». Далее сохраните модель, дождитесь решения АР, обновите связь АР и выполните «Подтвердить результат АР».

Задания КР и АР независимы. Получателя уже выданного задания менять нельзя. Для АР создаются отдельные боксы; принятие АР не заменяет принятие КР.

7. Изменения и отзыв

Если проход изменился, повторите расстановку, проверьте размеры и выдайте изменения. Если проход больше не нужен, выберите выданные задания и нажмите **«Контроль» → «Отозвать»**. Сохраните модель; КР/АР должны обновить связь и отработать отзыв. Простое удаление бокса не заменяет явный отзыв и не должно использоваться как способ обмена.

Получено групповое замечание КР/АР

1. Обновите связь получателя в Revit, затем нажмите **«Обмен» → «Обновить обмен»**.

2. Найдите общий номер в столбце «Группа замечания» или фильтре «Все замечания». Полный текст причины и состояние всей группы видны в карточке строки.

3. На вкладке «Контроль» нажмите **«Показать группу»**. На управляемых видах контроля свои боксы группы подсвечиваются оранжевым и подписываются **«На исправление»** с общим номером. У каждого раздела отображаются его боксы.

4. Если видов контроля ещё нет, сначала выполните **«Виды и реестр»**. Подписи появляются и при первом создании видов, и при дальнейшем обновлении обмена.

5. Исправьте боксы/коммуникации и перевыдайте задания. Пометка изменится на **«Исправлено, ожидает проверки»** с синим выделением; перевыдача не закрывает замечание.

6. После принятия актуальной ревизии КР/АР пометка принятого бокса снимается. Вся группа закрыта, когда обработаны все её задания; проверьте это в карточке.

Одна подпись с выносками относится к близко расположенным боксам группы. Для удалённых боксов и разных видов создаются отдельные подписи с тем же номером. Инструмент обновляет свои подписи без дублей и снимает только свои пометки. Пользовательские виды/примечания не затрагиваются. Для текстовых примечаний управляемые 3D-виды фиксируются по ориентации; планы не требуют фиксации. При недоступной связи прежние пометки не считаются закрытыми и сохраняются. «Показать группу» использует виды контроля, а не отдельный 3D-просмотр бокса.

Вертикальный лоток или труба через скатную кровлю

Выберите в настройках «Стены, перекрытия и кровли» либо «Перекрытия и кровли». Расставьте боксы по выбранной связи КР/АР как обычно. Для вертикальной коммуникации бокс остаётся вертикальным: ширина и глубина — по сечению и запасам, высота — по всему телу кровли внутри окончательного габарита отверстия, включая перепад ската. Это работает и для наклонной плиты категории «Перекрытия».

EIR и ЗНП учитываются до расчёта высоты. Проверьте бокс в 3D, затем выдайте задание. При принятии КР/АР создаётся вертикальный проём. В таблице виден тип «Кровля»; новые параметры семейства не нужны. Наклонная коммуникация через наклонную кровлю пока не поддерживается и выводится в пропусках с причиной.

Изменить номер корпуса в таблице

Выберите значение из выпадающего списка прямо в ячейке «Номер корпуса». Это изменяет один бокс. Для нескольких боксов выделите строки и нажмите правую кнопку → «Изменить номер корпуса». Список берётся из справочника объекта. У выданного задания появится «Изменено после выдачи»; выпустите новую ревизию обычной командой выдачи. Старый выпуск сохраняется.

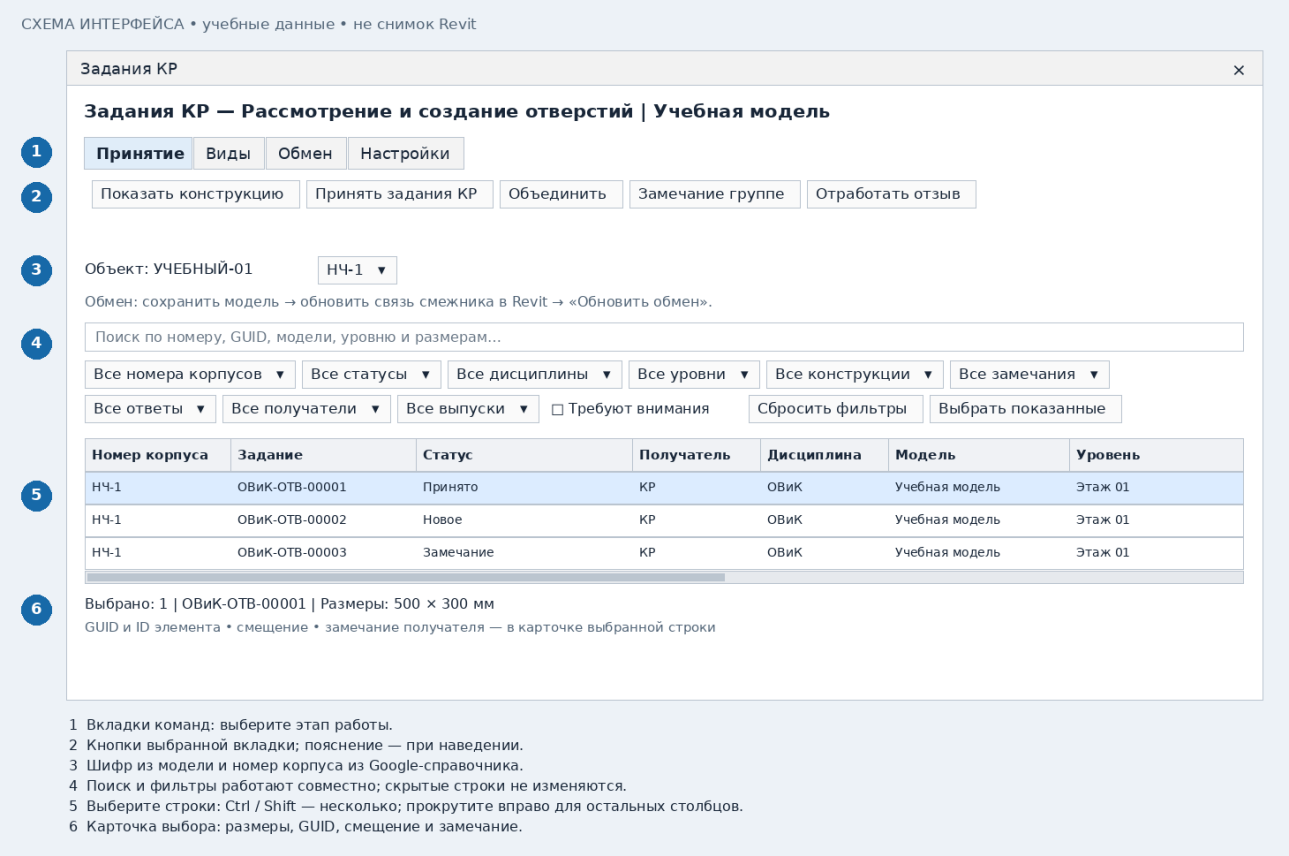
КР: принять задания и создать отверстия

Общая подготовка · К выбору роли

1. Получите актуальные задания

Откройте свою модель КР. Убедитесь, что ВИС сохранил/синхронизировал выдачу. Обновите связи инженерных моделей штатной командой Revit. Откройте КР → **«Обмен» → «Обновить обмен»**. Шифр объекта должен совпадать с ВИС. Подключите токен КР для Google-журнала.

2. Выберите строки и проверьте конструкцию



В окне видны только адресованные текущей модели задания КР. Используйте фильтры корпуса, уровня, дисциплины и статуса; включите «Требуют внимания». Выберите строку и нажмите **«Показать конструкцию»**. Двойной клик также показывает конструкцию. В нижней карточке сравните ранее принятые и текущие размеры, прочитайте замечание и ревизию.

3. Примите отдельно или объедините

- **«Принять задания КР»** создаёт или обновляет отдельное отверстие по каждому выбранному заданию.

- **«Объединить»** показывает предпросмотр общего отверстия. Проверьте общий габарит и подтвердите.

Объединение возможно для совместимых заданий одной конструкции, модели и корпуса; задания разных корпусов в один проём не объединяются. Не выбирайте всю таблицу без проверки. Перед изменением существующего отверстия проверяется безопасность связанных марок и размеров. Если замена затронет оформление, операция блокируется и показывает причину.

Отверстия создаются как нативные проёмы Revit. Для нестандартных, наклонных или неподдерживаемых конструкций потребуется отдельная проверка. После принятия

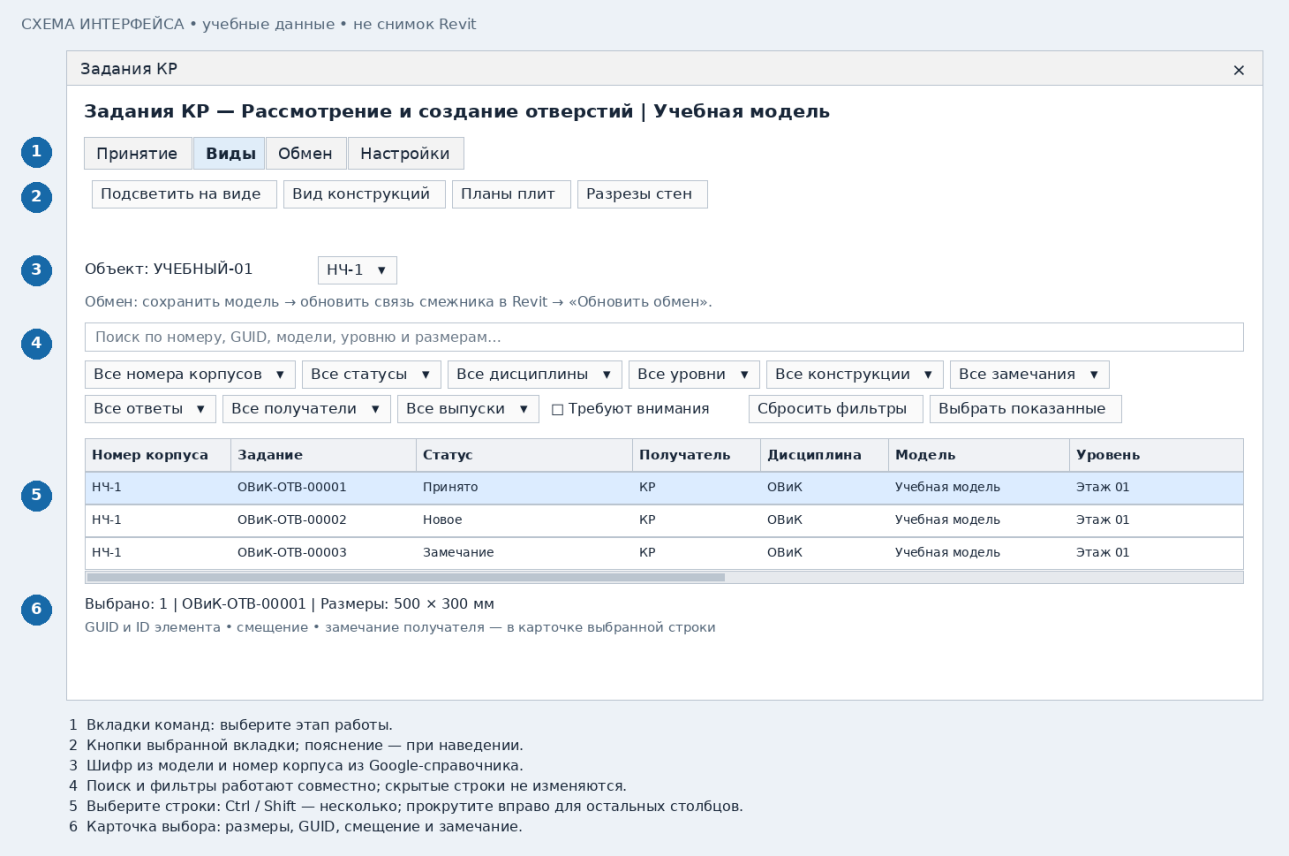
сохраните/синхронизируйте КР: ВИС должен обновить вашу связь, чтобы увидеть результат.

4. Назначьте замечание или отработайте отзыв

«Замечание группе» записывает одну причину для всех выбранных заданий и общий номер замечания. Укажите, что именно нужно исправить: положение, размер или конструкцию. Сохраните модель. После новой выдачи ВИС обновите связь и примите актуальную ревизию.

«Отработать отзыв» применяется только к отозванным заданиям: после проверки подтвердите удаление ранее созданных отверстий. Произвольное удаление проёма вручную отобразится у ВИС как проблема, а не как согласованный отзыв.

5. Создайте виды контроля



Откройте **«Виды»**:

Кнопка	Назначение
Планы плит	Создать/обновить планы по уровням для контроля принятых отверстий в плитах
Разрезы стен	Создать/обновить разрезы прямых стен с отверстиями; выбранные строки ограничивают набор стен
Подсветить на виде	Открыть ранее созданный подходящий вид, выделить проём и приблизить к нему
Вид конструкций	Подготовить вспомогательный 3D-вид конструкций для просмотра в связи ВИС; это необязательная подготовка

Если выбраны несколько заданий объединённого проёма, подсвечивается один фактический проём. Если на одном созданном виде не видны все выбранные элементы, сузьте выбор. Для разрезов стен без выбранных строк обрабатываются стены с принятыми

отверстиями проекта. Собственные виды инструмента обновляются; пользовательские виды не заменяются.

«Вид конструкций» не обязателен для запуска «Бокс в 3D» у ВИС. При использовании этого вспомогательного вида сохраните КР и обновите связь в инженерной модели.

6. Завершите обмен

Проверьте незакрытые задания через «Требуют внимания». Сохраните/синхронизируйте КР и сообщите ВИС, что нужно обновить связь. Решения автоматически отправляются в Google. ГИП видит сводные даты и количество актуальных принятий, замечаний и неотработанных отзывов. ВИС отдельно проверяет и подтверждает соответствие результата выданным заданиям.

Групповое замечание для разных разделов

1. Выберите строки группы с Ctrl/Shift, например задания ОВиК, ВК и ЭОМ.

2. Нажмите **«Замечание группе»** и один раз введите причину.

3. Сохраните/синхронизируйте КР. В журнале решений у всех заданий будет общий номер вида КР-ЗМ-001 и GUID группы; номер считается внутри этой модели КР и проекта.

4. После исправления ВИС обновите связи и «Обновить обмен». Примите актуальные ревизии отдельно либо совместимыми объединениями.

Всё замечание закрывается только после принятия актуальных заданий группы или отработки их явных отзывов по последним загруженным данным. Частичное принятие оставляет группу открытой. Кнопка работает и для одного задания. Для уже реализованного объединённого проёма выберите все входящие в него задания: назначение замечания не удаляет существующий проём и сохраняет его связь. Номер можно выбрать в фильтре «Все замечания». У ВИС команда «Показать группу» покажет свои задания этого замечания на созданном виде контроля.

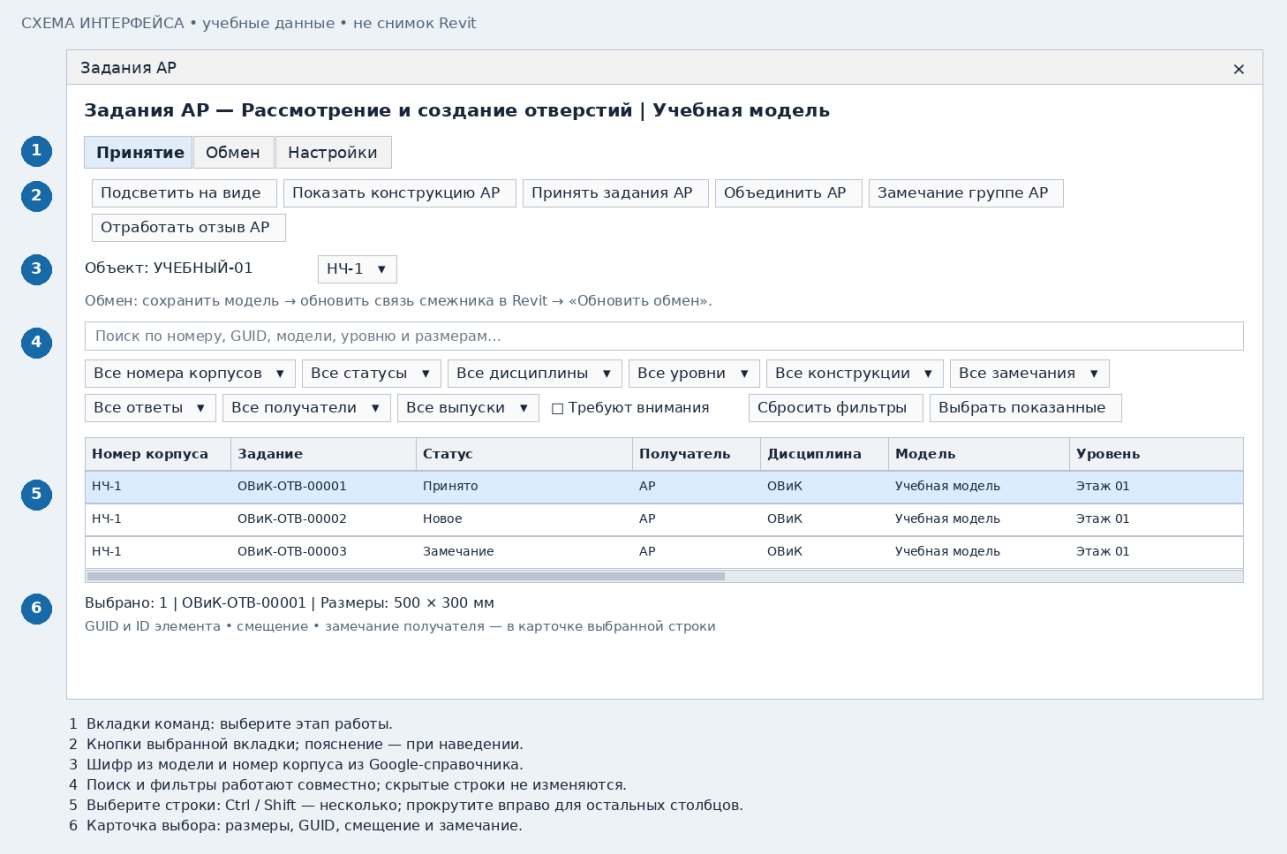
АР: отдельно принять задания в архитектурной модели

Общая подготовка · К выбору роли

1. Начните после согласования конструктивных отверстий

ВИС выдаёт задания АР отдельно от КР. Откройте свою модель АР, обновите связи ВИС после их сохранения и нажмите **«Обмен» → «Обновить обмен»**. Проверьте шифр объекта; подключите токен АР. Окно АР показывает адресованные этой модели задания АР. Решения и история КР остаются независимыми.

2. Проверьте входящие задания



Отфильтруйте номер корпуса, уровень и статус. Выберите строку и нажмите **«Показать конструкцию АР»**. Проверьте, что задание относится к нужной стене или перекрытию текущей модели; сравните размеры и ревизию в таблице и карточке. Двойной клик также показывает конструкцию.

3. Примите, объедините или запишите замечание

Кнопка	Когда применять
Принять задания АР	Создать/обновить отдельные проёмы для выбранных заданий
Объединить АР	После проверки предпросмотра сделать один совместимый проём для нескольких заданий
Замечание группе АР	Отклонить выбранные задания с конкретной причиной для ВИС
Отработать отзыв АР	После получения явного отзыва удалить ранее созданные отверстия с подтверждением

Кнопка	Когда применять
Подсветить на виде	Показать уже созданный местный проём на сохранённом инструментом подходящем виде, если такой вид имеется

Нельзя объединять задания разных корпусов или несовместимых конструкций. При изменении контура существующего отверстия программа проверяет связанные марки и размеры. Небезопасная замена блокируется, чтобы сохранить оформление.

4. Передайте результат ВИС

Сохраните/синхронизируйте модель АР. ВИС обновляет вашу связь, нажимает «Обновить обмен», проверяет проёмы и выполняет «Подтвердить результат АР». Выдачи и решения фиксируются в Google автоматически. Замечание на прошлую ревизию не заменяет проверку актуальной перевыдачи.

Что сейчас выполняется отдельно

Автоматическое вырезание отделки по уже согласованным отверстиям связанной модели КР этой командой не выполняется. Для отверстий АР нужны отдельные задания ВИС-АР. В интерфейсе АР нет команд КР «Планы плит» и «Разрезы стен»; «Подсветить на виде» сама не создаёт вид. Если подходящего сохранённого вида нет, используйте «Показать конструкцию АР» для навигации. Не создавайте повторное отверстие только ради просмотра.

Если ВИС перевыдал задание

Обновите связь ВИС и обмен. Найдите изменённую ревизию через фильтр статуса или «Требуют внимания», проверьте изменение и повторно примите либо назначьте замечание. Сохраните АР, чтобы ВИС увидел актуальное решение.

Групповое замечание АР назначается аналогично КР: выберите строки разных разделов, нажмите «Замечание группе АР», введите одну причину и сохраните модель. Номер АР-ЗМ-001 и GUID общие для выбранных заданий. Замечания АР не меняют группы КР. У ВИС после обновления связи появляются подписи «На исправление»; перевыдача переводит задания в ожидание проверки, а не закрывает группу.